Diagnóstico y guion de sustentación

Sistema de Gestión y Seguimiento de Trabajos de Grado – UTS Autores: Carol Juliana Carrascal Perez y Martín David Joya Villamizar | 22 de octubre de 2026, sustentación 15:00

1. Verificación final (hacer ahora, 10 minutos)

Marca cada casilla solo si lo viste funcionar. Lo que no pase, se declara como limitación; no se simula.

Entorno (5 min)

- [x] ~~XAMPP: MySQL (puerto 3307) y Tomcat en verde.~~
- [x] ~~`conexion.jspf` apunta a `localhost:3307/trabajos_grado` (Tomcat reiniciado tras cualquier cambio).~~
- [x] ~~BD recargada limpia: `mysql.exe -u root -P 3307 -h 127.0.0.1 < uploads\trabajos_grado.sql` (esto borra los datos de prueba y deja 5 usuarios).~~
- [x] ~~`http://localhost:8080/SistemaTrabajosGrado/` abre el login.~~

Flujo completo (en este orden, sin saltarse pasos)

- [x] ~~estudiante: selecciona idea y registra anteproyecto. Revisar en BD que `titulo`, `resumen` y `fecha_envio` ya NO sean NULL y que el estado cambie.~~
- [x] ~~coordinacion: busca al estudiante y asigna director y evaluador.~~
- [x] ~~director: ve el anteproyecto, lo califica y lo aprueba.~~
- [x] ~~evaluador: lo ve solo tras la aprobación del director y lo aprueba.~~
- [x] ~~estudiante: ve calificación, observaciones y estado final.~~
- [x] ~~estudiante abre `admin/usuarios.jsp` con sesión: debe mostrar acceso denegado.~~

Comando para comprobar la BD en cualquier paso:

```
c:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root -P 3307 -h 127.0.0.1 -e "USE
trabajos_grado; SELECT id_anteproyecto, titulo, estado, id_director,
id_evaluador, calificacion FROM anteproyectos;"
```

2. Usuarios de demostración

Usuario	Rol	Clave
admin	Administrador	Admin123

Usuario	Rol	Clave
coordinacion	Coordinación	123456
director	Director	123456
evaluador	Evaluador	123456
estudiante	Estudiante	123456

Tener abiertas 5 ventanas de navegador (o una ventana privada por rol) evita iniciar y cerrar sesión durante la demo.

3. Anotaciones del diagnóstico (22/10/2026)

Entorno

- 9:20 XAMPP no arrancaba los servicios; se desinstalaron los servicios de Windows y se usaron los módulos como programas.
- `JAVA_HOME` apuntaba a un JDK inexistente. Se corrigió a JDK 8 (Temurin 8.0.482.8), compatible con Tomcat 8.5 y `javax`.
- MySQL de XAMPP corre en el puerto 3307, no 3306. La conexión estaba en 3306 en `WEB-INF/jspf/conexion.jspf` y se cambió localmente.
- 9:53 repo clonado dentro de `tomcat/webapps`. 10:03 BD importada desde `uploads/trabajos_grado.sql`: 8 tablas y 5 usuarios (uno por rol).

Seguridad y requerimientos

- El login usa consultas parametrizadas (`sql:param`) y valida campos vacíos, método POST y cuenta inactiva (RNF-13, HU-01). Cumple.
- Las contraseñas están en SHA-256 sin sal; cuatro usuarios comparten la misma clave de prueba. `jbcrypt-0.4.jar` está en `lib` pero no se usa. Incumple el espíritu de RNF-12. Limitación declarada.
- `WEB-INF/lib` contiene `jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.2.jar`, que RNF-04 excluye por ser incompatible con Tomcat 8.5.
- Falta el conector de PostgreSQL: lo de Neon (RNF-07) no está verificado.
- No hay archivos `.example` para la conexión (RNF-30). La carpeta `uploads` está dentro de la aplicación web.
- `uploads/contraseñas.txt` sigue bajo seguimiento de Git. Acción pendiente: retirarlo del repositorio y cambiar las contraseñas que contenga.
- El mensaje de error del login viaja por la URL (`c:redirect` con `c:param`). Mejora pendiente.

Hallazgo funcional a las 10:47

- Tras "registrar" el anteproyecto, la BD tenía `titulo`, `resumen` y `fecha_envio` en NULL y estado `Idea`. La selección de idea sí persistía; el registro no. Estado actual del arreglo: **corregido; en el recorrido final el registro guarda título, resumen y fecha de envío.**

Cambios hechos después (commits recientes)

- Corrección del registro del anteproyecto: ya se guardan título, resumen y fecha de envío.
- Error 500 en `director/procesar-calificar.jsp` al calificar con notas enteras (por ejemplo 5.0): EL comparaba un número (`Long`) con un texto. Se corrigió comparando dos valores numéricos con `fmt:parseNumber`.
- Pendiente: pegar aquí el resto de los commits con `git log --oneline -10`.

Cobertura de módulos (archivos existentes)

Módulo	Páginas	Requerimientos
Admin	usuarios, nuevo, editar, eliminar	RF-06 a RF-12
Coordinación	ideas CRUD, buscar, asignar director y evaluador, 3 informes, detalle	RF-13 a RF-21
Estudiante	ideas, subir, editar, eliminar, anteproyecto, calificación	RF-22 a RF-28
Director	anteproyectos, calificar, aprobar	RF-29 a RF-33
Evaluador	anteproyectos, revisar, aprobar, rechazar	RF-34 a RF-37

4. Registro de pruebas por historia

Historia	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
HU-01	Acceso, redirección por rol, cierre de sesión	Login, logout y redirección sin sesión correctos; un estudiante que abre una página de admin recibe acceso denegado	✅
HU-02	Operaciones de usuarios	No registrado en la verificación final	Por completar

Historia	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
HU-03	CRUD de ideas	No registrado en la verificación final	Por completar
HU-04/05	Búsqueda, asignaciones, informes	Coordinación busca al estudiante y asigna director y evaluador; informes no registrados	⚠️ parcial
HU-06	Selección y registro	Selección y registro guardan título, resumen y fecha de envío (antes quedaban en NULL)	✅
HU-07/08	Consulta del anteproyecto y calificación	El estudiante ve calificación, observaciones y estado final	✅
HU-09	Calificación y aprobación del director	El director ve el anteproyecto, lo califica y lo aprueba; error 500 con notas enteras corregido	✅
HU-10	Decisión del evaluador	Lo ve solo tras la aprobación del director y lo aprueba	✅

Usa ✅ funciona, ⚠️ a medias, ❌ falla, y escribe lo que viste.

5. Guion de sustentación (unos 10 a 12 minutos)

Antes de entrar al salón: MySQL y Tomcat en verde, BD recargada, sesiones abiertas, este documento a mano, Git abierto en GitHub.

1. Apertura (1 min). "Presentamos un sistema web para gestionar trabajos de grado de las UTS, desde la idea de anteproyecto hasta su aprobación. Está hecho con JSP y JSTL, sin servlets, sin JavaScript y sin Maven, sobre Tomcat 8.5 y MySQL."

2. Arquitectura (1 min). Cinco roles. Vistas reutilizables con JSPF (encabezado, menú, pie y conexión). JSTL core, sql y fmt para la lógica. Consultas parametrizadas contra inyección SQL y `c:out` contra XSS.

3. Demostración (6 min).

- *Administrador:* inicia sesión, muestra la lista de usuarios, edita uno. "Solo este rol crea usuarios."
- *Coordinación:* crea una idea, busca al estudiante, asigna director y evaluador.
- *Estudiante:* selecciona una idea, registra el anteproyecto con título y resumen. Mostrar "Mi anteproyecto" con el estado.
- *Director:* ve solo sus proyectos, califica con nota y observaciones y aprueba.

- *Evaluador:* ve el anteproyecto aprobado y lo aprueba.
- *Estudiante:* consulta la calificación y el estado final.
- *Seguridad:* con sesión de estudiante, abrir una página de admin y mostrar acceso denegado.
- Mostrar un `SELECT` en MySQL que confirme que el estado quedó guardado.

4. Metodología y Git (1 min). "Documentamos 68 requerimientos (38 funcionales y 30 no funcionales) y 10 historias de usuario con su plan de trabajo. Usamos Git y GitHub; el historial muestra los cambios." Decir la verdad sobre los commits: los avances de las primeras fases se concentraron en pocos commits y se mejoró el registro en la etapa final.

5. Limitaciones declaradas (1 min). Decirlas antes de que las pregunten:

- Contraseñas en SHA-256 sin sal; el diseño inicial contemplaba bcrypt.
- Falta el conector de PostgreSQL, por lo que la versión en Neon no está verificada.
- La portabilidad en USB no se probó.
- Pendientes de seguridad: la carpeta `uploads` y `contraseñas.txt`.
- Otros según lo que resulte de la sección 1.

6. Cierre (30 s). "El flujo del anteproyecto está implementado y funcionando de extremo a extremo en local. Gracias, quedamos atentos a sus preguntas."

6. Preguntas probables y respuesta honesta

- **¿Por qué SHA-256 y no bcrypt?** "Se usó `SHA2` de MySQL para validar dentro de JSTL. Es una limitación: lo correcto es bcrypt con sal. Lo dejamos como mejora."
- **¿Por qué no servlets?** "Es una restricción del parcial: toda la lógica va en JSP con JSTL."
- **¿Por qué `javax` y no `jakarta`?** "Tomcat 8.5 solo soporta `javax`; las URI de JSTL son `http://java.sun.com/jsp/jstl/*`."
- **¿Cómo evitan inyección SQL?** "Con `sql:param`, que funciona como un PreparedStatement."
- **¿Y XSS?** "Con `c:out`, que escapa los caracteres especiales por defecto."
- **¿Cómo se controla el acceso por rol?** "Cada página incluye un JSPF de validación (`validar-director.jspf`, etc.) que comprueba la sesión y el rol."
- **¿Qué pasa con el historial de Git?** "Se registraron los cambios en GitHub; algunas fases se agruparon en commits grandes y lo dejamos como lección."

7. Si algo falla en vivo

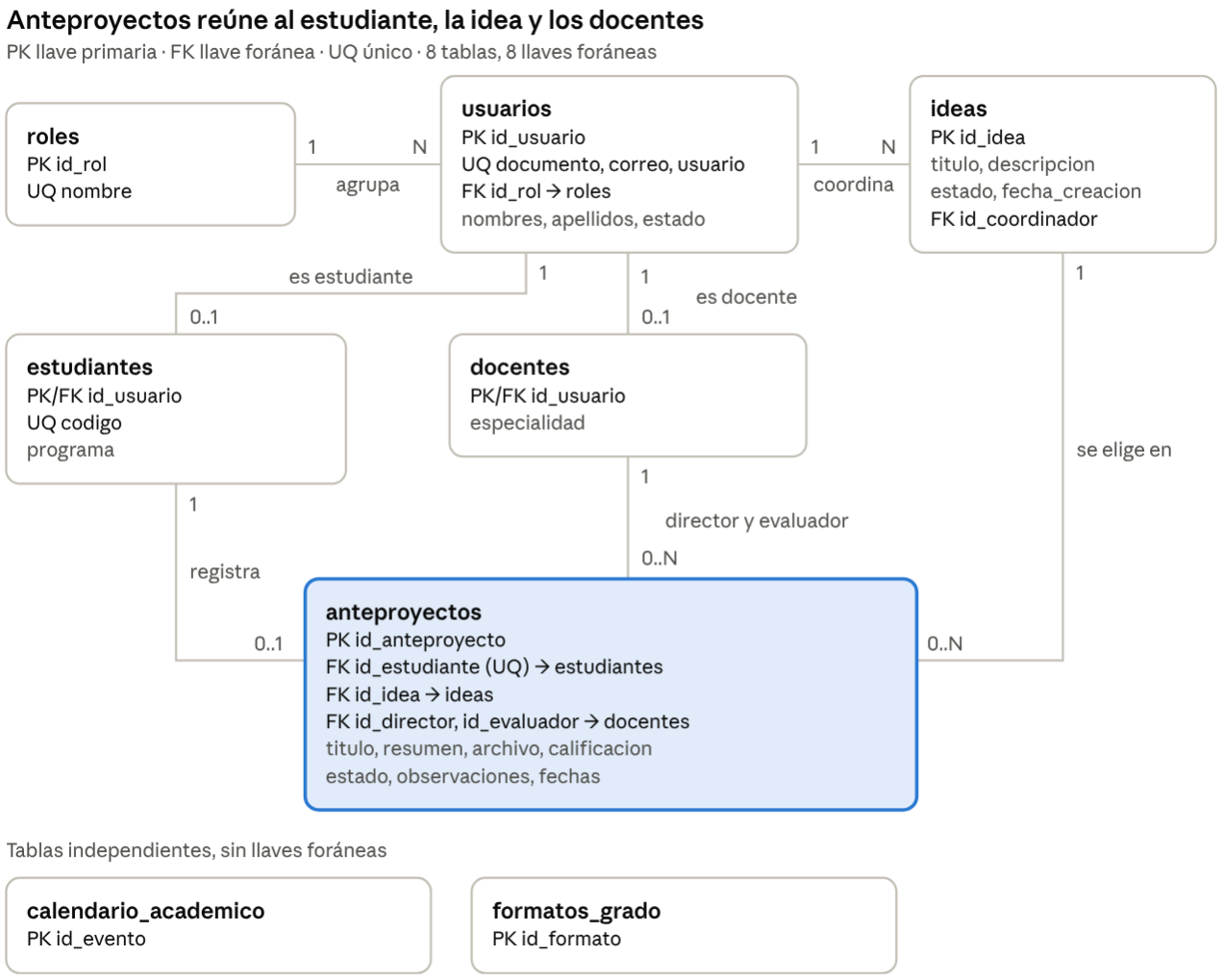
1. No improvisar ni depurar frente al docente. Decir qué falló.

2. Pasar a la siguiente parte de la demo y volver al final.
3. Mostrar el `SELECT` de la BD como evidencia de lo que sí quedó guardado.
4. Si no abre la app, mostrar el código y esta sección de pruebas con lo realmente verificado.

Anexo. Modelo de datos

La base `trabajos_grado` tiene 8 tablas y 8 llaves foráneas; `anteproyectos` es la tabla que conecta al estudiante, la idea, el director y el evaluador. Se verificó contra `uploads/trabajos_grado.sql`; si la versión del repositorio cambió, confirmar antes de presentar.

Modelo entidad-relación



modelo entidad-relación · 8 tablas

Lectura: un rol agrupa muchos usuarios. Estudiantes y docentes especializan a `usuarios` (una fila de usuario puede tener una fila propia de estudiante o de docente). Un estudiante tiene como máximo un anteproyecto, y cada anteproyecto toma una idea y puede tener director y evaluador, que son docentes.

Modelo relacional

Notación: `*` llave primaria, `#` llave foránea.

```
roles(id_rol*, nombre)
usuarios(id_usuario*, nombres, apellidos, documento, correo, telefono,
usuario, contrasena, id_rol#, estado, fecha_registro)
estudiantes(id_usuario*#, codigo, programa)
docentes(id_usuario*#, especialidad)
ideas(id_idea*, titulo, descripcion, id_coordinador#, estado, fecha_creacion)
anteproyectos(id_anteproyecto*, id_estudiante#, id_idea#, titulo, resumen,
archivo, id_director#, id_evaluador#, estado, calificacion,
observaciones_director, observaciones_evaluador, fecha_envio,
fecha_aprob_director, fecha_aprob_evaluador, fecha_creacion)
calendario_academico(id_evento*, titulo, descripcion, fecha_inicio,
fecha_fin)
formatos_grado(id_formato*, nombre, descripcion, archivo)
```

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas	Restricciones
roles	id_rol	ninguna	nombre único
usuarios	id_usuario	id_rol → roles	documento, correo y usuario únicos; estado Activo o Inactivo
estudiantes	id_usuario	id_usuario → usuarios (ON DELETE CASCADE)	codigo único
docentes	id_usuario	id_usuario → usuarios (ON DELETE CASCADE)	ninguna adicional
ideas	id_idea	id_coordinador → usuarios	estado Disponible u Ocupada

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas	Restricciones
anteproyectos	id_anteproyecto	id_estudiante → estudiantes; id_idea → ideas; id_director → docentes; id_evaluador → docentes	id_estudiante único (un anteproyecto por estudiante); director y evaluador admiten nulo; no se puede borrar un docente con anteproyectos asignados
calendario_academico	id_evento	ninguna	fechas obligatorias
formatos_grado	id_formato	ninguna	archivo obligatorio

Integridad y limitaciones del modelo

- Las llaves foráneas y las restricciones UNIQUE cumplen RNF-23 y RNF-24: no se borra un docente con anteproyectos ni se repiten documento, correo, usuario o código estudiantil.
- La base no impide que una idea tenga más de un anteproyecto; la regla "una idea por estudiante" y el estado Ocupada los controla la aplicación.
- La base tampoco obliga a que el rol de un usuario coincida con tener fila en `estudiantes` o `docentes`, ni que director y evaluador sean docentes distintos; eso lo valida la aplicación.

Frase para la sustentación

"La base tiene 8 tablas relacionadas por 8 llaves foráneas. `usuarios` concentra los datos comunes; `estudiantes` y `docentes` guardan solo los datos propios de cada tipo, y `anteproyectos` conecta al estudiante, la idea, el director y el evaluador. La integridad la garantizan las llaves foráneas y las restricciones UNIQUE."

Anexo B. Especificación de requerimientos (v2.1)

Fuente: `docs/requerimientos_v2.1.md`, versión 2.1 del 12 de octubre de 2026. Reúne **38 requerimientos funcionales (RF) y 30 no funcionales (RNF), 68 en total**. La prioridad se clasifica en Alta, Media o Baja. Tecnologías: JSP, JSTL 1.2 (`javax`), JSPF, MySQL/MariaDB (XAMPP) y PostgreSQL (Neon), Tomcat 8.5.

B.1 Descripción general

El sistema permite el diseño e implementación de una aplicación web para la gestión y seguimiento de los trabajos de grado de la UTS, desde el anteproyecto hasta la entrega final del documento de grado. Soluciona el almacenamiento, la organización y la búsqueda de la información de los estudiantes y sus trabajos de grado, con acceso diferenciado según el rol del usuario.

B.2 Roles

Rol	Responsabilidad
Administrador	Crea los usuarios (docentes, coordinación y alumnos), y puede ver, editar y eliminar sus datos.
Coordinación	Administra las ideas de anteproyecto, agrega director a los anteproyectos aprobados, consulta proyectos de estudiantes y genera informes de estado.
Director	Califica los anteproyectos subidos por el alumno y los aprueba para el evaluador.
Evaluador	Gestiona los anteproyectos aprobados por el director y los aprueba para los alumnos y la coordinación.
Estudiante	Selecciona una idea de proyecto, gestiona su anteproyecto y consulta su calificación.

B.3 Flujo general del anteproyecto

1. La Coordinación crea las ideas de anteproyecto.
2. El Estudiante selecciona una idea y sube (registra) su anteproyecto.
3. La Coordinación agrega un director al anteproyecto aprobado.
4. El Director califica el anteproyecto y lo aprueba para el evaluador.
5. El Evaluador revisa los anteproyectos aprobados por el director y los aprueba para los alumnos y la Coordinación.
6. El Estudiante consulta la calificación y la Coordinación consulta los informes de estado.

El anteproyecto se registra mediante formularios del sistema, sin carga de archivos.

B.4 Requerimientos funcionales

Generales (todos los roles)

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, redirigiendo a la vista correspondiente al rol.	Todos	Alta
RF-02	El sistema debe permitir cerrar la sesión de forma segura.	Todos	Alta
RF-03	El sistema debe mostrar un menú de navegación diferente según el rol del usuario.	Todos	Alta
RF-04	El sistema debe permitir consultar el Calendario Académico.	Coordinación, Director, Evaluador y Estudiante	Media
RF-05	El sistema debe permitir consultar los Formatos de Grado.	Coordinación, Director, Evaluador y Estudiante	Media

Módulo Administrador

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-06	Registrar usuarios docentes, almacenando su información propia y el rol que cumplen (director o evaluador).	Administrador	Alta
RF-07	Registrar usuarios de coordinación, almacenando su información propia.	Administrador	Alta
RF-08	Registrar alumnos, almacenando su información propia (incluido el código estudiantil).	Administrador	Alta
RF-09	Garantizar que la creación de usuarios solo pueda hacerla el Administrador; ningún otro rol puede registrar usuarios.	Administrador	Alta
RF-10	Ver, en una vista, la información de los usuarios de cada rol (docentes, coordinación y alumnos).	Administrador	Alta
RF-11	Editar los datos de un usuario desde la vista de consulta.	Administrador	Alta

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-12	Eliminar los datos de un usuario desde la vista de consulta.	Administrador	Media

Módulo Coordinación

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-13	Crear una idea de anteproyecto (CRUD – crear).	Coordinación	Alta
RF-14	Consultar las ideas de anteproyecto creadas (CRUD – consultar).	Coordinación	Alta
RF-15	Editar una idea de anteproyecto (CRUD – editar).	Coordinación	Alta
RF-16	Eliminar una idea de anteproyecto (CRUD – eliminar).	Coordinación	Media
RF-17	Ingresar el código o el nombre de un estudiante para ver los datos del proyecto o anteproyecto que está realizando.	Coordinación	Alta
RF-18	Agregar un director a un anteproyecto aprobado.	Coordinación	Alta
RF-19	Generar el informe del estado del proyecto en alumnos.	Coordinación	Media
RF-20	Generar el informe del estado del proyecto en director.	Coordinación	Media
RF-21	Generar el informe del estado del proyecto en evaluador.	Coordinación	Media

Módulo Estudiante

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-22	Ver las ideas de proyecto disponibles y seleccionar una.	Estudiante	Alta
RF-23	Registrar su anteproyecto mediante formulario y proporcionar el enlace HTTPS al documento alojado en la nube (CRUD – crear).	Estudiante	Alta
RF-24	Consultar su anteproyecto registrado (CRUD – consultar).	Estudiante	Alta

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-25	Editar su anteproyecto (CRUD – editar).	Estudiante	Alta
RF-26	Eliminar su anteproyecto (CRUD – eliminar).	Estudiante	Media
RF-27	Mostrar en el CRUD la información del docente director y del evaluador asignados.	Estudiante	Media
RF-28	Consultar el informe con la calificación de su anteproyecto.	Estudiante	Alta

Módulo Director

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-29	Listar y consultar, en el CRUD, los anteproyectos subidos por los alumnos a su cargo.	Director	Alta
RF-30	Calificar un anteproyecto subido por el alumno (CRUD – registrar calificación).	Director	Alta
RF-31	Modificar la calificación de un anteproyecto (CRUD – editar calificación).	Director	Media
RF-32	Ver en el CRUD la información del alumno autor del anteproyecto.	Director	Media
RF-33	Aprobar un anteproyecto para el evaluador.	Director	Alta

Módulo Evaluador

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-34	Listar, en el CRUD, los anteproyectos aprobados por el director; no debe mostrar los que aún no tienen esa aprobación.	Evaluador	Alta
RF-35	Consultar el detalle de un anteproyecto aprobado por el director.	Evaluador	Alta
RF-36	Actualizar el estado de evaluación de un anteproyecto (CRUD – editar).	Evaluador	Alta
RF-37	Aprobar un anteproyecto para los alumnos y la Coordinación.	Evaluador	Alta

Gestión del estado del anteproyecto

Código	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-38	Mantener el estado de cada anteproyecto según su avance (registrado, calificado, aprobado por el director, aprobado por el evaluador) para alimentar los informes de estado.	Sistema	Alta

B.5 Requerimientos no funcionales

Tecnología y entorno

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Aplicación web desarrollada en Java con páginas JSP.	Alta
RNF-02	Usar JSTL (core, sql y fmt) para la lógica de las vistas: condicionales, ciclos, manejo de parámetros y consultas a la base de datos.	Alta
RNF-03	No usar servlets ni clases DAO; toda la lógica se implementa en JSP con JSTL.	Alta
RNF-04	No usar Maven ni otro gestor de dependencias; las librerías se agregan manualmente en WEB-INF/lib: `jstl-1.2.jar`, el conector de MySQL/MariaDB y el conector de PostgreSQL. No se incluyen JAR de Jakarta (`jakarta.*`), incompatibles con Tomcat 8.5.	Alta
RNF-05	No usar JavaScript; las validaciones se resuelven en el servidor y el diseño solo con HTML y CSS.	Alta
RNF-06	Vistas reutilizables con JSPF (encabezado, menú, pie de página y conexión a la base de datos).	Alta
RNF-07	Base de datos con la misma estructura y datos en dos motores: MySQL/MariaDB local, administrada con XAMPP (phpMyAdmin), y PostgreSQL en la nube (Neon). La aplicación usa uno u otro cambiando solo el archivo de conexión, sin modificar las páginas.	Alta

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-08	Ejecución sobre Tomcat 8.5 (el incluido en XAMPP), con el espacio de nombres `javax`; los taglibs de JSTL se declaran con las URI `http://java.sun.com/jsp/jstl/*`.	Alta
RNF-09	Compatibilidad con los navegadores actuales (Chrome, Edge y Firefox).	Media

Seguridad

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-10	Control de acceso por rol: cada usuario solo accede a las páginas de su perfil.	Alta
RNF-11	Validar la sesión en cada página y redirigir al inicio de sesión cuando no exista.	Alta
RNF-12	Almacenar las contraseñas cifradas (hash) y no en texto plano.	Alta
RNF-13	Prevenir inyección SQL mediante consultas parametrizadas (sql:param).	Alta
RNF-14	Validar en el servidor, con JSTL, los datos de los formularios (campos obligatorios y formatos).	Alta
RNF-15	Imprimir los datos ingresados por los usuarios con escape de caracteres (c:out) para prevenir XSS.	Media

Usabilidad

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-16	Interfaz clara, intuitiva y con diseño consistente en todos los módulos.	Alta
RNF-17	Diseño adaptable (responsive) a celular, tableta y computador.	Media
RNF-18	Mensajes claros de éxito, error y confirmación (por ejemplo, confirmar antes de eliminar un registro).	Media
RNF-19	Interfaz totalmente en español.	Baja

Rendimiento

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-20	Soportar varios usuarios conectados de forma simultánea.	Media
RNF-21	Las búsquedas de estudiantes y anteproyectos deben responder en un tiempo razonable (menos de 3 segundos con el volumen de datos del proyecto).	Media

Calidad, datos y entrega

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-22	Almacenar de forma persistente y organizada la información de los estudiantes y sus trabajos de grado.	Alta
RNF-23	Base de datos normalizada, con llaves primarias y foráneas.	Alta
RNF-24	Garantizar la integridad de los datos (por ejemplo, no eliminar un docente con anteproyectos asignados).	Alta
RNF-25	Código organizado por carpetas (módulos por rol, jspf, css, img) y comentado.	Media
RNF-26	Documentar las historias de usuario y el plan de trabajo del sistema.	Alta
RNF-27	Realizar y documentar pruebas funcionales del software por cada historia de usuario.	Media
RNF-28	Entregar y sustentar el código del sistema.	Alta

Entorno y despliegue

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF-29	El proyecto y su entorno de ejecución (JDK, Tomcat y MariaDB) deben poder llevarse en una unidad portátil (USB) y ejecutarse en otro equipo mediante scripts de inicio y apagado, sin depender de lo instalado en él.	Media
RNF-30	Las credenciales de conexión a las bases de datos (incluida la de Neon) no se suben al repositorio: solo se versionan los archivos `.example`.	Alta

B.6 Trazabilidad con el enunciado del parcial

Elemento del parcial	Requerimientos
Objetivo: levantar requerimientos funcionales y no funcionales	Todo el documento
Objetivo: historias de usuario y plan de trabajo	RNF-26
Objetivo: módulo de gestión desde el anteproyecto hasta el documento de grado	RF-13 a RF-38
Objetivo: almacenamiento, organización y búsqueda de información	RF-10, RF-17, RNF-21, RNF-22
Objetivo: pruebas del software	RNF-27
Rol Administrador	RF-06 a RF-12
Rol Coordinación	RF-13 a RF-21
Rol Estudiante	RF-22 a RF-28
Rol Director	RF-29 a RF-33
Rol Evaluador	RF-34 a RF-37
Calendario Académico y Formatos de Grado	RF-04, RF-05
Entregar y sustentar el código	RNF-28

B.7 Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
2.0	11/10/2026	Versión inicial con 38 RF y 28 RNF
2.1	12/10/2026	Stack `javax` con Tomcat 8.5 y `jstl-1.2` (RNF-04, RNF-08); dos motores de BD idénticos, MariaDB local y PostgreSQL en Neon (RNF-07); nuevos RNF-29 (portabilidad) y RNF-30 (credenciales). Total: 38 RF y 30 RNF

Anexo C. Plan de trabajo e historias de usuario

Fuente: `docs/plan_trabajo_historias_usuario.md`. Periodo de trabajo: 16 al 21 de octubre de 2026; sustentación el 22 de octubre de 2026. Objetivo de dedicación: una hora diaria (seis horas en total).

C.1 Objetivo

Organizar las horas disponibles para preparar una versión demostrable del flujo de trabajos de grado y documentar las historias de usuario que guían su validación. Por el tiempo limitado, el plan prioriza los módulos de Director y Evaluador, y la verificación del flujo completo. La compatibilidad con ambos motores de base de datos y la portabilidad deben reportarse con honestidad si no alcanzan a quedar verificadas.

C.2 Plan diario

Fecha	Tiempo	Actividad y objetivo de la sesión	Entregable verificable
Viernes 16 oct.	1 h	Revisar la aplicación y el esquema; ordenar las historias y confirmar las pantallas y acciones pendientes de Director y Evaluador.	Lista priorizada y entorno local preparado para probar.
Sábado 17 oct.	1 h	Implementar o completar el listado y detalle de anteproyectos del Director, limitado a los proyectos asignados a su usuario.	El Director autenticado ve solo los proyectos a su cargo y puede abrir su detalle.

Fecha	Tiempo	Actividad y objetivo de la sesión	Entregable verificable
Domingo 18 oct.	1 h	Implementar o completar el registro y edición de calificación, observaciones y aprobación del Director, con validación de estado.	Un anteproyecto enviado puede calificarse y aprobarse; el cambio de estado queda guardado.
Lunes 19 oct.	1 h	Implementar o completar el listado del Evaluador filtrado por aprobación del Director, el detalle y las acciones de evaluación.	El Evaluador solo ve anteproyectos aprobados por el Director y puede registrar su decisión.
Martes 20 oct.	1 h	Recorrer el flujo como estudiante y coordinación; corregir bloqueos funcionales visibles y comprobar estados e informes relacionados.	Evidencia de una prueba de recorrido desde selección y registro hasta consulta del estado.
Miércoles 21 oct.	1 h	Ejecutar pruebas de aceptación priorizadas, anotar resultados y preparar la demostración y sus limitaciones conocidas.	Lista de pruebas con resultado, datos de demostración y guion breve para la sustentación.

Criterio para aprovechar cada hora: cada sesión comienza con una meta concreta y termina guardando los cambios y anotando el resultado. Si una sesión no alcanza su objetivo, se registra lo pendiente y se prioriza antes de iniciar trabajo secundario. No se debe presentar como verificado un comportamiento que no se haya probado.

C.3 Historias de usuario

HU-01. Acceder al sistema según mi rol. Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión y ver la navegación correspondiente a mi rol, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. Trazabilidad: RF-01 a RF-03, RF-09, RNF-10 y RNF-11.

- Dadas credenciales válidas de una cuenta activa, al iniciar sesión el sistema abre la página de inicio de su rol.
- Con credenciales inválidas o una cuenta inactiva, el acceso se rechaza y se muestra un mensaje comprensible.
- Una solicitud sin sesión se redirige al inicio de sesión; una solicitud a un módulo de otro rol se deniega.

- Al cerrar sesión, la sesión deja de permitir acceso a páginas protegidas.
- El calendario académico y los formatos están disponibles para los roles definidos en los requisitos.

HU-02. Administrar usuarios. Como Administrador, quiero registrar, consultar, editar y eliminar usuarios, para mantener las cuentas y los datos propios de estudiantes y docentes. Trazabilidad: RF-06 a RF-12.

- Puedo registrar usuarios de Coordinación, docentes con rol Director o Evaluador y estudiantes con código estudiantil.
- La vista permite consultar y editar los datos de los usuarios.
- Los campos obligatorios y formatos se validan en el servidor; no se aceptan duplicados de identificadores únicos.
- Solo el Administrador puede ejecutar estas operaciones.
- No se permite borrar un usuario que tenga datos relacionados si eso rompe la integridad del sistema; se informa el motivo.

HU-03. Gestionar ideas de anteproyecto. Como usuario de Coordinación, quiero crear, consultar, editar y eliminar ideas de anteproyecto, para ofrecer temas disponibles a los estudiantes. Trazabilidad: RF-13 a RF-16.

- Puedo crear una idea con título y descripción obligatorios y verla en el listado.
- Puedo editar una idea existente.
- Puedo eliminar una idea que no esté asociada a un anteproyecto.
- Si una idea está asociada a un anteproyecto, el sistema impide eliminarla y explica por qué.

HU-04. Buscar proyectos y administrar asignaciones. Como usuario de Coordinación, quiero buscar estudiantes y consultar sus proyectos, asignar director y evaluador, para acompañar el proceso de cada anteproyecto. Trazabilidad: RF-17 y RF-18.

- Puedo buscar por código o nombre y abrir el detalle del estudiante y su anteproyecto.
- Puedo asignar un usuario activo del rol adecuado como Director o Evaluador.
- El sistema rechaza asignaciones a personas inexistentes, inactivas o con otro rol.
- Las asignaciones quedan guardadas y son visibles en las vistas que correspondan.

HU-05. Consultar informes de estado. Como usuario de Coordinación, quiero consultar el estado de los proyectos por estudiante, Director y Evaluador, para dar seguimiento y detectar pendientes. Trazabilidad: RF-19 a RF-21 y RF-38.

- El informe por estudiante identifica el estado actual y muestra las asignaciones y la calificación cuando existan.
- Los informes por Director y Evaluador muestran sus proyectos y el estado de cada uno.

- Los conteos corresponden a los estados guardados en los anteproyectos.

HU-06. Seleccionar una idea y registrar mi anteproyecto. Como Estudiante, quiero ver las ideas disponibles, seleccionar una y registrar los datos de mi anteproyecto, para iniciar el proceso de aprobación. Trazabilidad: RF-22 y RF-23.

- Solo puedo seleccionar una idea que esté disponible; la selección la marca como ocupada y queda asociada a mi usuario.
- No puedo seleccionar una segunda idea mientras ya tenga una asignada.
- Puedo registrar título, resumen y el enlace HTTPS al documento de mi anteproyecto.
- La idea elegida conserva y muestra su título y descripción originales, separados del título y el resumen que escribo para mi anteproyecto.
- El título y el resumen que escribo se guardan como datos propios del anteproyecto y se muestran al volver a consultarlo.
- El enlace se comparte desde un servicio en la nube con permisos de acceso para quienes revisan el trabajo.
- El documento se comparte mediante un enlace HTTPS; no se carga ningún archivo al sistema.

HU-07. Consultar y gestionar mi anteproyecto. Como Estudiante, quiero consultar, editar o eliminar mi anteproyecto y ver quiénes están asignados, para mantener mis datos y conocer el avance. Trazabilidad: RF-24 a RF-27.

- Solo puedo consultar y modificar el anteproyecto asociado a mi cuenta.
- Puedo editar o eliminar el anteproyecto mientras su estado lo permita.
- El sistema muestra el Director, el Evaluador y el estado cuando estén asignados.
- Al eliminar un anteproyecto que aún puede modificarse, la idea vuelve a estar disponible.
- Después de una aprobación que cierre la edición, las acciones de modificación y eliminación se bloquean.

HU-08. Consultar la calificación. Como Estudiante, quiero consultar la calificación, el estado y las observaciones de mi anteproyecto, para conocer el resultado de su revisión. Trazabilidad: RF-28.

- Solo puedo consultar el resultado de mi propio anteproyecto.
- Si aún no existe una calificación, se indica claramente que está pendiente.
- Cuando existen calificación u observaciones, se muestran junto con el estado vigente.

HU-09. Revisar y calificar anteproyectos como Director. Como Director, quiero listar los anteproyectos a mi cargo, consultar los datos del estudiante, registrar o modificar la calificación y aprobar el anteproyecto, para remitirlo al Evaluador. Trazabilidad: RF-29 a RF-33.

- Solo aparecen anteproyectos asignados al Director autenticado.
- Puedo consultar el detalle y los datos del estudiante autor.
- Puedo registrar y modificar una calificación válida y observaciones.
- Solo un anteproyecto en estado elegible puede aprobarse; al aprobarlo, su estado y fecha de aprobación se guardan.
- El resultado es visible para el estudiante y para Coordinación.

HU-10. Evaluar anteproyectos como Evaluador. Como Evaluador, quiero consultar los anteproyectos aprobados por el Director y registrar una decisión, para completar la etapa de evaluación. Trazabilidad: RF-34 a RF-37.

- El listado excluye cualquier anteproyecto que no haya sido aprobado por el Director.
- Puedo consultar el detalle antes de decidir.
- Puedo actualizar el estado de evaluación y registrar observaciones.
- Al aprobar, el anteproyecto pasa al estado de aprobación del Evaluador y queda disponible para consulta del Estudiante y Coordinación.